მე-7 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2026 წლის 5 ივნისი

ვარიანტი I

1. რომელი წერტილი ეკუთვნის $f(x) = (1 - x)(x^2 + x + 1)$ ფუნქციის გრაფიკს?

ა) $(0; -1)$ ბ) $(1; -1)$ გ) $(-2; 11)$ დ) $(3; 30)$ ე) $(2; -7)$ ვ) $(2; -11)$

2. საკორდინატო სიბრტყეზე დახაზულია $x + y = 2$ და $2x - y = -5$ წრფეთა გრაფიკები. იპოვეთ მათი გადაკვეთის წერტილის კორდინატების ნამრავლი.

ა) 1 ბ) -2 გ) 4 დ) -1 ე) 5 ვ) -3

3. იპოვეთ OY ღერძის და იმ წრფის გადაკვეთის წერტილის კორდინატები, რომელიც გადის $A(-1; 3)$ და $B(2; 0)$ წერტილებზე.

ა) $(1; 0)$ ბ) $(0; -2)$ გ) $(0; 2)$ დ) $(0; -3)$ ე) $(0; 1)$ ვ) $(0; -1)$

4. სიბრტყეზე დახაზულია ორი წრეწირი, რომელთა რადიუსები **7**-ის და **2**-ის ტოლია. ჩამოთვლითაგან რისი ტოლი არ შეიძლება იყოს ამ ორი წრეწირის ცენტრებს შორის მანძილი, თუ მათ ერთი საერთო წერტილი მაინც აქვთ.

ა) 5 ბ) 6,2 გ) 8 დ) 7,5 ე) 9 ვ) 4,5

5. მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული და შემოხაზული წრეწირების რადიუსებია შესაბამისად **7-ს** და **13-ის** ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის კათეტების ჯამი.

ა) 40 ბ) 36 გ) 42 დ) 39 ე) 20 ვ) 41

6. წრფივი ფუნქცია მოცემულია ცხრილის სახით:

x	0	2	-1
$f(x)$	1	7	-2

იპოვეთ ამ ფუნქციის გრაფიკის Ox ღერძთან გადაკვეთის წერტილის კორდინატები.

ა) $(1; 0)$ ბ) $\left(-\frac{1}{3}; 0\right)$ გ) $(-1; 0)$ დ) $\left(\frac{1}{2}; 0\right)$ ე) $(2; 0)$ ვ) $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$

7. იპოვეთ რა ნაშთს მოგვცემს 987654321 ცხრანიშნა რიცხვი **11**-ზე გაყოფისას.

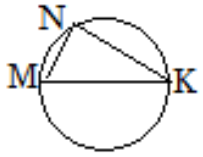
ა) 1 ბ) 3 გ) 5 დ) 7 ე) 8 ვ) 9

8. თუ $A(x_1; y_1)$ წერტილი საკორდინატო სიბრტყის მეორე მეოთხედში მდებარეობს, მაშინ $B(7 - x_1; -y_1 - 13)$ წერტილი რომელ მეოთხედში მდებარეობს?

ა) I ბ) II გ) III დ) IV ე) I ან II ვ) II ან III

9. რას უდრის AO და BO წრფეებს შორის კუთხე, თუ $\angle C = 110°$, ხოლო O წერტილი ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია.

ა) $65°$ ბ) $45°$ გ) $25°$ დ) $35°$ ე) $70°$ ვ) $55°$



10. წრეწირზე აღებულია M, N და K წერტილები ისე, რომ $\overset{\smile}{MN} : \overset{\smile}{NK} : \overset{\smile}{MK} = 1:2:3$ ხოლო $MN + MK = 9,6$. იპოვეთ წრეწირის დიამეტრი.

ა) 7,2 ბ) 4,8 გ) 9,6 დ) 2,4 ე) 3,6 ვ) 6,4

11. $y = kx + b$ არის წრფივი ფუნქცია, რომელიც მართობულია $A(5; -4)$ და $B(-7; 2)$ წერტილებზე გამავალი წრფის. იპოვეთ k -ს მნიშვნელობა.

ა) 2 ბ) 1 გ) $-0,5$ დ) 3 ე) -1 ვ) 0,5

12. a ისეთი ნატურალური რიცხვია, რომ $a^2 + 20a + 107$ უნაშთოდ იყოფა **7**-ზე. იპოვეთ რა ნაშთს მოგვცემს a რიცხვი **7**-ზე გაყოფისას.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

13. $y = kx + b$ არის წრფივი ფუნქცია, რომელიც გადის $y = x - 5$ და $y = -2x + 1$ წრფივი ფუნქციათა გადაკვეთის წერტილზე და $4x - y = 1$ განტოლებით მოცემული ფუნქციის გრაფიკის პარალელურია. იპოვეთ b -ს მნიშვნელობა.

ა) -7 ბ) 2 გ) -9 დ) 1 ე) -11 ვ) 8

14. ქორდა წრეწირის ყოფს $4:11$ შეფარდებით. იპოვეთ ამ ქორდის ბოლოებზე გავლებული მხებებს შორის კუთხის გრადუსული ზომა.

ა) $66°$ ბ) $48°$ გ) $72°$ დ) $88°$ ე) $56°$ ვ) $84°$

15. წრეწირის დიამეტრს ამავე წრეწირის ქორდა A წერტილში გადაკვეთს $60°$-იანი კუთხით და მათი გადაკვეთის წერტილით ეს ქორდა 6-ის და 10-ის ტოლი სიგრძის მონაკვეთებად იყოფა.
იპოვეთ წრეწირის ცენტრიდან A წერტილამდე მანძილი.
ა) $2,4$ ბ)3 გ) 4 დ) 6,4 ე) 8 ვ) 10

16. **მეოთხე** მეოთხედში მდებარე $A(2a+b;\ 3b-a)$ წერტილი ox და oy ღერძებიდან თანაბარ მანძილზეა დაშორებული. რას უდრის $a+b$, თუ ეს დაშორება 7-ის ტოლია.
ა) -2 ბ) 3 გ) 0 დ) 2 ე) -5 ვ) 1

17. ცნობილია, რომ მოცემული $\frac{n-13}{3n+8}$ წილადი n -ის რომელიღაც ნატურალური მნიშვნელობებისთვის m ნატურალურ რიცხვზე იკვეცება($m \neq 1$) . რისი ტოლი შეიძლება იყოს m რიცხვის ციფრთა ჯამი?
ა) 11 ბ) 9 გ) 12 დ) 8 ე) 13 ვ) 7

18. თუ $y = kx + b$ წრფივი ფუნქცის კოეფიციენტებისთვის $k \cdot b > 0$, მაშინ რომელ მეოთხედში გაივლის აუცილებლად მისი გრაფიკი?
ა) I და III ბ) II და IV გ) I და IV დ) II და III ე) I და III ვ) III და IV

19. ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში AC გვერდი სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრიდან მოჩანს $140°$-იანი კუთხით. იპოვეთ რა კუთხით ჩანს ეს გვერდი ამავე სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრიდან.
ა) $140°$ ბ) $135°$ გ) $125°$ დ) $160°$ ე) $110°$ ვ) $105°$

20. ABC მართკუთხა სამკუთხედში $AB = 10, BC = 6$ და $AC = 8$. ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის მხები კვეთს სამკუთხედის AB და AC გვერდებს შესაბამისად M და K წერტილებში. იპოვეთ AMK სამკუთხედის პერიმეტრი.
ა) 9 ბ) 12 გ) 15 დ) 16 ე) 18 ვ) 21

21. A და B ქალაქებიდან ერთმანეთის შესახვედრად ერთდროულად გამოვიდა ორი ავტომობილი და ერთმანეთს შეხვდა 5 საათის შემდეგ. თუ A-დან გამოსული ავტომობილის სიჩქარე იქნებოდა 30%-ით მეტი, ხოლო B-დან გამოსულის -15%-ით მეტი, მაშინ შეხვედრა მოხდებოდა 4 საათის შემდეგ. რომელი ავტომობილის სიჩქარეა მეტი და რამდენჯერ?
ა) B-დან გამოსულის 1,2 ჯერ მეტია ბ) A-დან გამოსულის 1,5 ჯერ მეტია გ) B-დან გამოსულის 2 ჯერ მეტია
დ) A-დან გამოსულის 2 ჯერ მეტია ე) B-დან გამოსულის 2,5 ჯერ მეტია ვ) A-დან გამოსულის 1,2 ჯერ მეტია

22. რამდენი ორნიშნა N ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომელთათვისაც $(N^3 - N) \vdots 150$.
ა) 5 ბ) 11 გ)7 დ) 12 ე) 8 ვ) 10

23. იპოვეთ $3x + 5y = 11$ განტოლების მთელ ამონახსენთა $(x; y)$ იმ წყვილების რაოდენობა, რომელთა ნამრავლის მოდული 15-ს არ აღემატება.
ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

24. წრეწირზე აღებულია A, B, C და D ოთხი წერტილი ისე, რომ AB და CD ქორდები M წერტილში იკვეთებიან და AC და BD რკალები ტოლია. იპოვეთ AB ქორდის სიგრძე, თუ $\angle AMD = 120°$, $MC = 6$ და M წერტილიდან AD ქორდამდე მანძილი 8-ის ტოლია.
ა) 18 ბ) 24 გ) 28 დ) 20 ე) 22 ვ) 16

25. ორი არატოლი წრეწირი ერთმანეთს გარედან ეხება A წერტილში. მცირე წრეწირის B წერტილში გავლებული მხები მეორე წრეწირს გადაკვეთს C და D წერტილებში ($C \in BD$). იპოვეთ $\angle CAD$, თუ $\angle CAB = 68^0$.
ა) $48°$ ბ) $54°$ გ) $22°$ დ) $44°$ ე) $62°$ ვ) $32°$